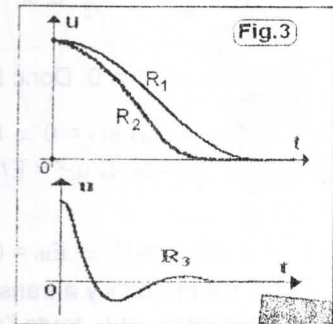
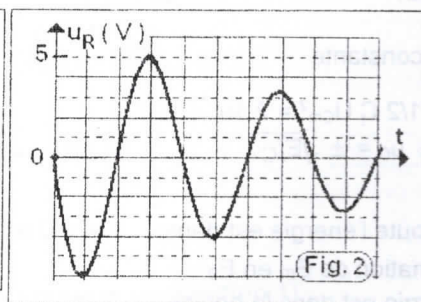
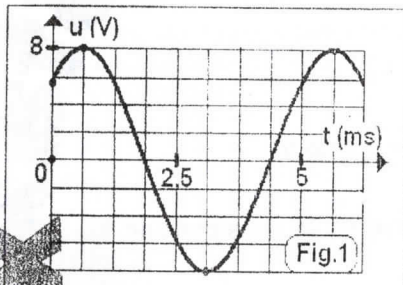


Exercice corrigé (RLC libre) 506

Exercice 6 : On dispose d'un condensateur AB de capacité $C = 6,25\mu\text{F}$ et d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.

- I) On charge le condensateur et on le relie aux bornes de la bobine.
 - 1) Etablir l'équation différentielle avec la grandeur $q = q_A$, charge de l'armature A à la date t . Déduire l'expression de la période propre de cet oscillateur.
 - 2) On observe, sur un oscilloscope, la tension $u_C(t) = u_{AB}$ aux bornes du condensateur (figure 1).
 - a) Calculer l'inductance L de la bobine. On prend $\pi^2 = 10$.
 - b) Déterminer l'expression $u_C(t)$ et déduire l'expression $i(t)$ de l'intensité du courant dans le circuit.
 - 3) Montrer que l'énergie électrique E emmagasinée dans le circuit se conserve et calculer sa valeur.
 - 4) Calculer les valeurs de u_C pour lesquelles l'énergie emmagasinée dans la bobine est $E/2$.

- II) On charge le condensateur et on le branche, en série, avec la bobine et un résistor de résistance $R = 100\Omega$. On observe, sur l'oscilloscope, la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor (figure 2).
 - 1) Expliquer les transformations de l'énergie dans le circuit entre $t_0 = 0$ et $t = T/2$ (à $T/4$ on prend $q = 0$).
 - 2) Calculer la perte d'énergie entre $t_1 = T/4$ et $t_2 = 5 T/4$ (instants où $q = 0$).
 - 3) En faisant varier R , on observe les courbes de la figure 3. Comparer les résistances R_1 , R_2 et R_3 .



SFA X.

18 janvier

bibliothèque

Corrigé :

I) 1) Loi des mailles : $u_C + u_L = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$

La solution de cette équation différentielle est :

$$q = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q) \text{ avec } \omega_0 = 1/\sqrt{LC}.$$

Donc la période propre de l'oscillateur est : $T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$

2) $u_C(t) = U_m \sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C})$

a) D'après la courbe : $T_0 = 5 \text{ ms} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$. $T_0^2 = 4\pi^2 LC$ $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C}$ AN: $L = 0,1 \text{ H}$

b) $U_{Cm} = 8 \text{ V}$; $\omega_0 = 2\pi/T_0 = 400\pi \text{ rad.s}^{-1}$

à $t = \frac{T_0}{8}$ on a : $u_C = U_{Cm} \sin(\omega_0 \frac{T_0}{8} + \varphi_{u_C}) = 1 \Rightarrow \sin(\frac{\pi}{4} + \varphi_{u_C}) = 1 \Rightarrow \frac{\pi}{4} + \varphi_{u_C} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_{u_C} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$

Donc : $u_C(t) = 8 \sin(400\pi t + \frac{\pi}{4})$

$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt} = C \omega_0 U_m \sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C} + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow i(t) = 6,28 \cdot 10^{-2} \sin(400\pi t + \frac{3\pi}{4})$

3) $E = E_m + E_e = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow \frac{dE}{dt} = L i \frac{di}{dt} + C u_C \frac{du_C}{dt} = L i \frac{di}{dt} + i u_C = i (L \frac{di}{dt} + u_C)$

$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = i (u_L + u_C) = 0$. Donc $E = \text{constante}$.

à $t = T_0/8$, $u_C = U_{Cm}$ et $i = 0 \Rightarrow E = \frac{1}{2} C U_{Cm}^2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.

4) $E_m + E_e/2 \Rightarrow E_e = \frac{1}{2} C u_C^2 = E/2 \Rightarrow u_C = \pm \sqrt{E/C}$ AN : $u_C = \pm 5,66 \text{ V}$

II) 1) on de cette équation différentielle est

1) à $t = 0$, on a $i = 0 \Rightarrow E_m = 0$. Toute l'énergie est dans C. Entre 0 et $T/4$, E_e se transforme en E_m .

Entre $T/4$ et $T/2$, il y a transformation de E_m en E_e .

2) Aux instants t_1 et t_2 , toute l'énergie est dans la bobine $\Rightarrow E_1 = \frac{1}{2} L i_1^2$ avec $i_1 = u_{R1}/R = -6 \cdot 10^{-2} \text{ A}$
et $E_2 = \frac{1}{2} L i_2^2$ avec $i_2 = u_{R2}/R = -4 \cdot 10^{-2} \text{ A}$.

La perte d'énergie entre t_1 et t_2 est : $E_1 - E_2 = \frac{1}{2} L (i_1^2 - i_2^2) = 10^{-4} \text{ J}$.

3) Pour R_3 , on a un régime pseudopériodique.

Pour R_1 et R_2 , on a un régime apériodique avec $R_2 < R_1$. Donc $R_3 < R_2 < R_1$.

Remarque : Le pourcentage α d'énergie perdue chaque pseudopériode est constant.

Calculer α et déduire la tension u_R à la date $t_3 = t_2 + T$.

Calcul de α : à $T/4$, $u_{R1} = -6 \text{ V}$ et à $T/4 + T$, $u_{R2} = -4 \text{ V}$

Entre $t_1 = T/4$ et $t_2 = t_1 + T$: $\alpha = \frac{E_1 - E_2}{E_1} = 1 - \frac{E_2}{E_1} = 1 - \frac{i_2^2}{i_1^2} = 1 - \frac{u_{R2}^2}{u_{R1}^2} = 1 - \frac{16}{36} = \frac{5}{9} = 0,556 = 55,6 \%$

Calcul de u_{R3} :

Entre t_2 et $t_3 = t_1 + 2T$: $\alpha = \frac{E_2 - E_3}{E_2} \Rightarrow E_3 = (1 - \alpha) E_2 = (1 - \alpha)^2 E_1 \Rightarrow u_{R3}^2 = (1 - \alpha)^2 u_{R1}^2 = (\frac{4}{9})^2 u_{R1}^2$

$\Rightarrow u_{R3} = \frac{4}{9} u_{R1} = -2,67 \text{ V}$

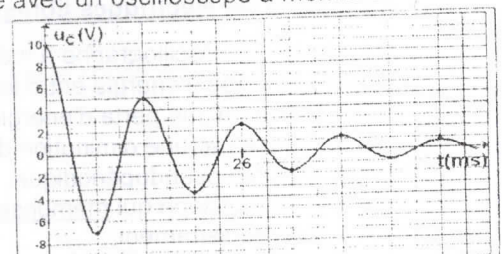
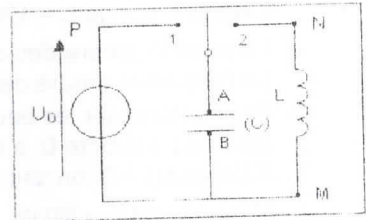
De même : à $t_4 = t_1 + 3T$: $E_4 = (1 - \alpha) E_3 = (1 - \alpha)^3 E_1 \Rightarrow u_{R4}^2 = (\frac{4}{9})^3 u_{R1}^2 \Rightarrow u_{R4} = (\frac{2}{3})^3 u_{R1} = -1,78 \text{ V}$

à $t_n = t_1 + (n-1)T$: $u_{Rn} = (\frac{2}{3})^{(n-1)} u_{R1}$

RLC libre (exercice corrigé)

Exercice 7 : Un condensateur de capacité $C = 33 \mu\text{F}$ est chargé avec une tension constante $U_0 = 10 \text{ V}$.

- 1) Calculer la charge du condensateur et l'énergie qu'il a emmagasinée.
- 2) Ce condensateur chargé est déconnecté du générateur puis relié aux bornes d'une bobine d'inductance $L = 120 \text{ mH}$. Dans cette question on suppose nulle la résistance du circuit. On observe la tension aux bornes de la bobine à l'aide d'un oscilloscope.
 - a) Dessiner l'allure de la figure observée sur l'écran de l'oscilloscope.
 - b) Donner une interprétation énergétique du phénomène.
 - c) Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la charge instantanée q_A de l'armature A du condensateur.
 - d) On admettra que la solution de cette équation différentielle est : $q_A = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ avec $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Calculer la période propre T_0 des oscillations.
 - e) Le circuit constitué par la bobine et le condensateur chargé a été fermé à l'instant pris comme origine des temps $t = 0$. Déterminer la valeur numérique des constantes $Q_{\max}$ et φ_q .
 - f) Calculer la valeur maximale de l'intensité du courant.
- 3) En réalité la bobine possède une inductance L mais aussi une résistance r .
 - a) La tension $u_C = U_{AB}$ aux bornes du condensateur est enregistrée avec un oscilloscope à mémoire qui permet la visualisation d'un phénomène qui ne se produit qu'une fois. Pourquoi a-t-on besoin d'un tel appareil ? Donner une interprétation énergétique du phénomène.
 - b) La courbe obtenue est reproduite ci-contre. Comparer la pseudopériode T et T_0 .
 - c) Calculer l'énergie thermique dégagée dans r après une oscillation.



Corrigé :

1) Charge du condensateur (interrupteur en position 1)

Comme la résistance du circuit PABP est nulle, la charge du condensateur est quasi instantanée.

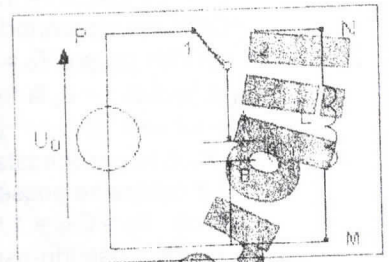
Cette charge est : $q = q_A = C \cdot U_0 = 33 \cdot 10^{-6} \times 10$ soit $q_A = 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.

L'armature B porte un charge négative $q_B = -q_A = -3.3 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.

L'énergie emmagasinée est :

$$E_C = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} \times 33 \cdot 10^{-6} \cdot 10^2 = 16,5 \cdot 10^{-4} \text{ J} \Rightarrow E_C = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

Remarque : Si la résistance R du circuit PABP n'était pas nulle, la charge du condensateur ne serait pas instantanée. Elle dure environ 5τ avec $\tau = RC$.



2) Oscillations électriques libres non amorties

- a) Le montage peut être schématisé de la façon suivante (interrupteur en position 2).

La tension u_{NM} aux bornes de la bobine évolue sinusoïdalement (régime périodique).

Remarquons que $u_C = U_{AB} = U_{NM} = U_0$.

- b) **Interprétation énergétique du phénomène.**

Initialement, toute l'énergie est sous forme électrostatique dans le condensateur.

Quand le condensateur se décharge, il transfère son énergie à la bobine qui la stocke sous forme magnétique. La bobine retransmet cette énergie au condensateur et ainsi de suite.

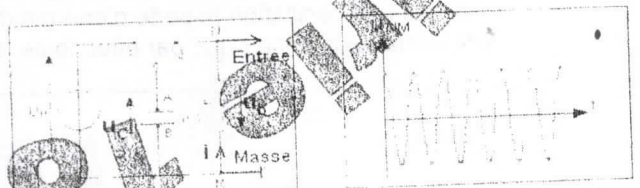
Il y a échange entre l'énergie électrostatique du condensateur et l'énergie magnétique de la bobine. En l'absence de résistance, cet échange se fait sans perte. L'énergie totale reste constante.

A chaque instant, on a : $\frac{1}{2} C u^2 + \frac{1}{2} L i^2 = \text{cte} = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

- c) Etablissons l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la charge instantanée $q = q_A$.

La loi des mailles s'écrit : $u_C + L \frac{di}{dt} = 0$ avec : $i = \frac{dq}{dt}$ ($i = i_{AB}$ et $q = q_A$) $\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$

Portons dans l'équation : $q/C + L \frac{d^2q}{dt^2} = 0$ ou encore $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$ (E)



C'est une équation différentielle du second ordre, à coefficients constants, sans second membre.

- d) On admet que cette équation différentielle a pour solution : $q(t) = Q_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$

$Q_{\max}$ est la charge maximale de l'armature A. φ_q est la phase à l'origine des dates.

L'énoncé donne $L = 120 \text{ mH} = 120 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ et $C = 33 \mu\text{F} = 33 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.

La période propre des oscillations électriques est : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ s} \Rightarrow T_0 = 12,5 \text{ ms}$.

La fréquence propre des oscillations électriques est : $N_0 = 1/T_0 = 80 \text{ Hz}$.

- e) Pour déterminer les deux constantes $Q_{\max}$ et φ_q , nous nous servons des valeurs de q et de l'intensité du courant i à la date 0, à laquelle on place l'interrupteur en position 2.

À l'instant $t = 0$, on sait que $q_0 = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ et que $i_0 = 0$.

D'où : $q_0 = Q_{\max} \sin \varphi_q \Rightarrow \sin \varphi_q = q_0 / Q_{\max} > 0$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \omega_0 Q_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_q) \Rightarrow i_0 = \omega_0 Q_{\max} \cos \varphi_q = 0 \Rightarrow \cos \varphi_q = 0.$$

On obtient : $\varphi_q = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ et $Q_{\max} = 3,3 \cdot 10^{-4} \text{ C}$

Donc : $q(t) = 3,3 \cdot 10^{-4} \sin(160\pi t + \pi/2)$ car $\omega_0 = 2\pi/T_0 = 160\pi \text{ rad/s}$.

- f) Calculons la valeur maximale de l'intensité du courant. $i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow I_{\max} = \omega_0 Q_{\max} = 0,166 \text{ A}$.

3) Oscillations électriques libres amorties par la résistante r .

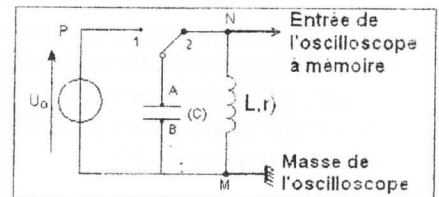
- a) Utilité d'un oscilloscope à mémoire.

Chaque échange d'énergie entre le condensateur et la bobine s'accompagne d'une perte d'énergie thermique dans la résistance r .

Ceci se traduit par une diminution de l'amplitude de la tension u_C .

On a un régime pseudopériodique. Les oscillations disparaissent vite.

Il faut un oscilloscope qui mémore l'évolution de u_C afin de pouvoir exploiter l'enregistrement.



- b) Comparons la pseudopériode T et la période propre T_0 .

Sur le graphe, on a 2 pseudopériodes mesurant 26 ms :

$$2T = 26 \text{ ms} \Rightarrow T = 13 \text{ ms}.$$

Cette pseudopériode T est légèrement supérieure à la période propre $T_0 = 12,5 \text{ ms}$.

- c) - À la date $t = 0$, la tension u_C aux bornes du condensateur vaut $u_0 = 10 \text{ V}$.

Donc le condensateur possède l'énergie $E_{C0} = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

La bobine ne possède aucune énergie car, à $t = 0$, $i_0 = 0$.

D'où : $E_0 = E_{C0} = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

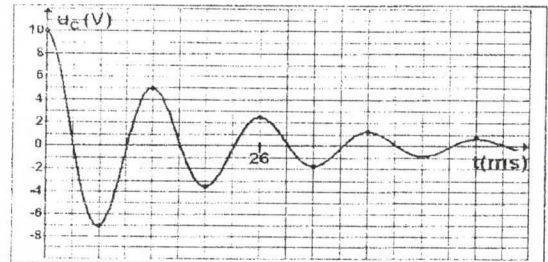
- Après 1 pseudo-oscillation, la tension du condensateur ne vaut plus que $u_1 = 5 \text{ V}$.

Le condensateur possède alors l'énergie $E_{C1} = \frac{1}{2} C u_1^2 = 4,12 \cdot 10^{-4} \text{ J}$

La bobine ne possède aucune énergie car à $t = T$, l'intensité est nulle. D'où : $E_1 = E_{C1} = 4,12 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.

Après une oscillation la perte d'énergie du circuit est : $E_0 - E_1 = 1,65 \cdot 10^{-3} - 4,12 \cdot 10^{-4} = 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

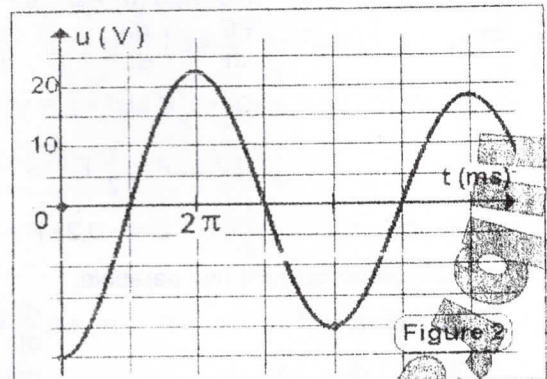
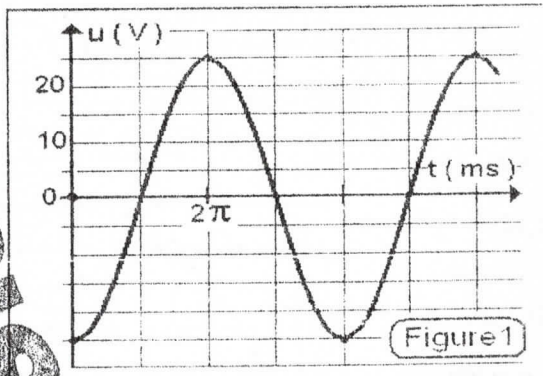
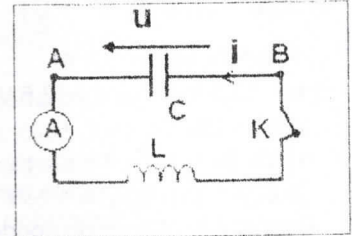
C'est la résistance r qui, par effet Joule, a dissipé cette énergie sous forme thermique.



RLC libre (exercice corrigé)

Exercice 8 : Un condensateur chargé est branché en série avec une bobine de résistance négligeable et un ampèremètre sans résistance

- 1) Montrer que la charge q_A de l'armature A est une fonction sinusoïdale du temps.
- 2) On observe sur l'oscilloscope la tension $u(t)$ (figure 1)
 - a) Calculer la pulsation et la fréquence propres du circuit.
 - b) Déterminer, à partir du graphique, l'expression $u(t)$.
 - c) Quel est le signe de q_A à $t = 0$.
Calculer Q_m sachant que l'ampèremètre indique $I = 70,7 \text{ mA}$.
 - d) Déduire les valeurs de la capacité C et de l'inductance L .
- 3) a) Etablir l'expression $i(t)$ de l'intensité du courant dans le circuit.
b) Représenter les deux courbes $u_C(t)$ et $i(t)$ sur le même graphique.
c) Calculer la valeur de i lorsque $u = 12,5 \text{ V}$ pendant la charge du condensateur.
d) A quelles dates, l'intensité du courant prend-elle la valeur $i = 50 \text{ mA}$ pendant la décharge du condensateur. Préciser la date correspondant à la sixième décharge.
- 4) a) Montrer que l'énergie emmagasinée dans le circuit se conserve. Calculer sa valeur.
b) Pour quelles valeurs de i , a-t-on la moitié de cette énergie dans la bobine.
c) Représenter la courbe de variation de l'énergie électrostatique en fonction de i .
- 5) On remplace l'ampèremètre par un résistor de résistance R . On charge le condensateur et on ferme le circuit à $t = 0$. La courbe $u(t)$ observée est donnée par la figure 2.
 - a) Etablir l'équation différentielle de l'oscillateur avec la variable u .
 - b) Montrer que le circuit va perdre continuellement de l'énergie.
 - c) Calculer la perte d'énergie pendant la première pseudopériode.
Déduire le pourcentage d'énergie perdue pendant cette durée.



Correction : Cherchons l'équation différentielle du circuit.

Sur les mailles: $u_C + u_L = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} q + L \frac{d^2 q}{dt^2} = 0$

La solution de cette équation différentielle est $q = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$. Donc q est sinusoïdale.

2) a) $T_0 = 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 500 \text{ rad/s} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{T_0} = 70,6 \text{ Hz}$

b) $u(t) = U_m \sin(\omega_0 t + \varphi_u)$ avec $U_m = 25 \text{ V}$.

à $t = 0$, on a $u = -U_m = U_m \sin \varphi_u \Rightarrow \sin \varphi_u = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$. Donc : $u(t) = 25 \sin(500 t - \frac{\pi}{2})$

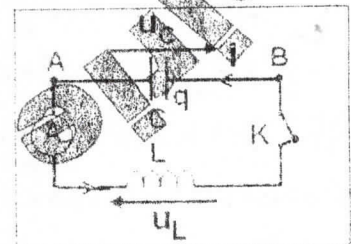
c) $u_C = q/C$ avec $q = q_B$. Aussi, on a : $u_C = u_{BA} = -u$.

À $t = 0$: $u_{C0} = -u_0 = U_m > 0 \Rightarrow q_{B0} > 0 \Rightarrow q_{A0} < 0$ (à $t = 0$, l'armature A était chargée négativement).

$Q_m = I_m / \omega_0$ avec $I_m = I \sqrt{2} = 0,1 \text{ A} \Rightarrow Q_m = 2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.

d) $U_m = U_{Cm} = \frac{Q_m}{C} \Rightarrow C = \frac{Q_m}{U_m} \Rightarrow C = 8 \cdot 10^{-6} \text{ F}$.

$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = \frac{1}{C \cdot \omega_0^2} \Rightarrow L = 0,5 \text{ H}$.



- 3) a) $i(t) = C \frac{du_C}{dt} = I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_i)$ avec $\varphi_i = \varphi_{u_C} + \frac{\pi}{2}$ et $\varphi_{u_C} = \varphi_u + \pi = \frac{\pi}{2}$ rad (car $u_C = -u$). Donc : $\varphi_i = \pi$ rad.

$$i(t) = 0,1 \sin(500 t + \pi).$$

b) $u_C(t) = U_m \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$

$$i(t) = I_m \sin(\omega_0 t + \pi)$$

c) $u = 12,5 \text{ V} \Rightarrow u_C = -12,5 \text{ V}$.

$$u_C(t) = U_m \sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) \Rightarrow \sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) = u_C / U_m$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) \Rightarrow \cos(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) = i / I_m$$

$$(i / I_m)^2 + (u_C / U_m)^2 = 1 \Rightarrow i^2 = I_m^2 (1 - u_C^2 / U_m^2)$$

Pendant la charge du condensateur :

E_e augmente $\Rightarrow dE_e/dt > 0$

$$E_e = \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow dE_e/dt = C u_C du_C/dt. u_C = i u_C > 0 \Rightarrow i < 0 \text{ car } u_C < 0.$$

$$\text{Donc : } i = -I_m \sqrt{1 - u_C^2 / U_m^2} = -I_m \sqrt{3}/2 = -8,66 \cdot 10^{-2} \text{ A}.$$

d) $i = 50 \text{ mA} = \frac{1}{2} I_m \Rightarrow i = I_m \cos(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) \Rightarrow \cos(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) = \frac{1}{2}$

Décharge du condensateur : E_e diminue $\Rightarrow dE_e/dt < 0 \Rightarrow i u_C < 0$ avec $i > 0 \Rightarrow u_C < 0$.

D'où $\sin(\omega_0 t + \varphi_{u_C}) < 0$.

$$\text{Donc : } \omega_0 t + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{T_0} t = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow t = (k - \frac{5}{12}) T_0$$

avec $t \geq 0 \Rightarrow k \geq 1$

La première décharge ($u_C > 0$), la 2^{ème} décharge ($u_C < 0$) : $k = 1$, la 3^{ème} décharge ($u_C > 0$), la 4^{ème} décharge

($u_C < 0$) : $k = 2$, la 5^{ème} décharge ($u_C > 0$), la 6^{ème} décharge ($u_C < 0$) : $k = 3 \Rightarrow t = 31T_0/12 = 32,5 \text{ ms}$

4) a) $E = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow \frac{dE}{dt} = L i \frac{di}{dt} + C u_C \frac{du_C}{dt} = i(u_C + L \frac{di}{dt}) = i(u_C + u_L) = 0 \Rightarrow E = \text{cte}.$

Valeur de E : $E = E(t=0) = \frac{1}{2} C U_m^2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ (ou bien $E = \frac{1}{2} L I_m^2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$).

b) $E_m = \frac{1}{2} E \Rightarrow \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{4} L I_m^2 \Rightarrow i^2 = \frac{1}{2} I_m^2 \Rightarrow i = \pm I_m / \sqrt{2} = \pm I = \pm 70,7 \text{ mA}.$

c) $E_e = E - E_m \Rightarrow E_e = -\frac{1}{2} L i^2 + E = -0,25 i^2 + 2,5 \cdot 10^{-3}.$

Donc, la courbe $E_e(i)$ est une parabole.

5) a) Loi des mailles : $u_L + u_R + u_C = 0 \Rightarrow u_C + L \frac{di}{dt} + R i = 0$

$$i = C \frac{du_C}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = C \frac{d^2 u_C}{dt^2}. \text{ D'où : } u_C + L C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + R C \frac{du_C}{dt} = 0.$$

$$u_C = -u \Rightarrow L C \frac{d^2 u}{dt^2} + R C \frac{du}{dt} + u = 0.$$

b) $E = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow \frac{dE}{dt} = L i \frac{di}{dt} + C u_C \frac{du_C}{dt} = i(u_C + L \frac{di}{dt}) = i(u_C + u_L) = -R i^2 < 0.$

$\frac{dE}{dt} < 0 \Rightarrow$ L'énergie E diminue au cours du temps.

c) Entre $t_0 = 0$ et $t_1 = T$, la perte d'énergie est : $E_0 - E_1 = \frac{1}{2} C (u_0^2 - u_1^2)$ (car $i_0 = i_1 = 0$: tangente horizontale).

$$u_0 = -25 \text{ V et } u_1 = -20 \text{ V} \Rightarrow E_0 - E_1 = 4 \cdot 10^{-6} (25^2 - 20^2) = 9 \cdot 10^{-4} \text{ J}.$$

Le pourcentage d'énergie perdue pendant T :

$$\alpha = \frac{E_0 - E_1}{E_0} = \frac{u_0^2 - u_1^2}{u_0^2} = 1 - \frac{u_1^2}{u_0^2} = 1 - \frac{20^2}{25^2} \Rightarrow \alpha = 0,36 = 36\%.$$

